CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Chemische bindingen en roosters

De drie bindingstypes, de Lewisstructuur met haar elektronenparen, de vier roostertypes en de eigenschappen die eruit volgen.

1 Het bindingstype bepalen

Het **bindingstype kan je voorspellen uit het metaal- en niet-metaalkarakter van de elementen**.

Combinatie	Bindingstype	Wat gebeurt er
metaal + niet-metaal	ionbinding	elektronen gaan over, er ontstaan ionen
niet-metaal + niet-metaal	atoombinding (covalent)	de atomen delen elektronenparen
metaal + metaal	metaalbinding	de valentie-elektronen bewegen vrij

Bij een **ionbinding worden elektronen overgedragen** en **ontstaan er geladen deeltjes**: het metaal geeft af, het niet-metaal neemt op, en de ionen trekken elkaar aan. Er wordt dus niets gedeeld, en de binding komt niet tussen metalen onderling voor. **NaCl en MgO** bevatten een ionbinding; **CO_2 en Cl_2** niet.

Bij een **atoombinding delen twee atomen een of meer elektronenparen**. Zo komen ze beide aan een volle buitenste schil zonder elektronen af te geven. Een ander woord ervoor is **covalente binding**.

Een **metaalbinding** ontstaat **tussen metaalatomen**: de **valentie-elektronen bewegen vrij tussen de ionen** en vormen een wolk die de positieve ionen bij elkaar houdt. Metaal met niet-metaal geeft dus geen metaalbinding.

2 De Lewisstructuur

In een Lewisstructuur **tekent men enkel de valentie-elektronen**, niet de elektronen uit de binnenste schillen, want enkel die doen mee aan de bindingen.

Een **bindend elektronenpaar** is een **paar dat door twee atomen gedeeld wordt**; het vormt de binding zelf en wordt vaak als een streepje getekend. Een **vrij elektronenpaar** is een **paar dat niet aan een binding deelneemt** en bij één atoom alleen blijft.

Stof	Binding	Gedeelde paren
H_2	enkelvoudig	1
O_2	dubbel	2
N_2	drievoudig	3

Een **dubbele binding bestaat uit twee gedeelde elektronenparen**, dus vier elektronen, niet twee. In **O_2 zitten twee bindende elektronenparen**: zuurstof heeft zes valentie-elektronen en heeft er twee nodig. Tussen de twee stikstofatomen in **N_2 zit een drievoudige binding**, en die is heel sterk.

Een **koolstofatoom vormt gewoonlijk vier atoombindingen**, want het heeft vier valentie-elektronen en heeft er vier nodig. Een **waterstofatoom vormt er één**.

Het **zuurstofatoom in een watermolecule heeft twee vrije elektronenparen**: van de zes valentie-elektronen gaan er twee in de bindingen met waterstof, en de vier andere vormen twee vrije paren.

Bij een ionverbinding geeft men de **formule-eenheid**, de **kleinste verhouding van de ionen**, want er bestaan geen losse moleculen. Magnesium met chloor geeft **$MgCl_2$**: magnesium geeft twee elektronen af en chloor neemt er één op, dus zijn er twee chloride-ionen nodig.

3 De vier roostertypes

Roostertype	Voorbeeld	Smeltpunt	Geleidt
ionrooster	NaCl, MgO	hoog	opgelost of gesmolten
atoomrooster	diamant	heel hoog	nee (grafiet wel)
molecuulrooster	vast CO_2	laag	nee
metaalrooster	ijzer, koper	meestal hoog	ja, ook als vaste stof

Natriumchloride en magnesiumoxide hebben een ionrooster: positieve en negatieve ionen liggen afwisselend in een regelmatig patroon. **Diamant heeft een atoomrooster**, waarin alle koolstofatomen met atoombindingen aan elkaar zitten. **Ijzer heeft een metaalrooster** en **vast koolstofdioxide een molecuulrooster**, waarin de moleculen CO_2 blijven bestaan.

Een **ionrooster heeft een hoog smeltpunt** omdat de **aantrekking tussen de ionen sterk is**. Een **atoomrooster heeft een heel hoog smeltpunt**, want je moet de atoombindingen van het hele rooster verbreken.

Een **molecuulrooster heeft vaak een laag smeltpunt** omdat de **krachten tussen de moleculen zwak zijn**, al zitten de moleculen zelf stevig aan elkaar. Daarom gaat droogijs snel over in gas.

---

4 Geleiden, breken en glanzen

Een **metaal geleidt elektriciteit omdat de elektronen vrij kunnen bewegen**. Die vrije elektronen geven het metaal ook zijn **glans**, want ze kaatsen het licht terug. **Een molecuulrooster geleidt niet**, want daar zitten de elektronen vast in de bindingen.

Een **zout geleidt als het opgelost is in water of gesmolten** is, want dan kunnen de ionen bewegen. Een **vast zout is een isolator**: de ionen zitten vast in het rooster.

Een **zoutkristal is breekbaar**: schuift een laag ionen een plaatsje op, dan **komen gelijke ladingen naast elkaar**, en die afstoting splijt het kristal. Een **metaal is wel vervormbaar**, want de **elektronenwolk houdt de ionen samen bij verschuiving**.

Grafiet is zacht en diamant hard, al bestaan beide uit koolstof: in **grafiet liggen de atomen in lagen die over elkaar schuiven**. Binnen een laag zijn de bindingen sterk, maar tussen de lagen zijn de krachten zwak.

5 Het oxidatiegetal

Het **oxidatiegetal** zegt welke lading een atoom zou hebben als je alle bindingen als ionbindingen zou rekenen. Je noteert het met een Romeins cijfer en een teken.

In een **enkelvoudige stof is het oxidatiegetal van het element nul**, want er is geen ander element dat de elektronen naar zich toe trekt. Dat geldt dus ook voor O_2 en voor Fe.

Zuurstof is in de meeste verbindingen −II; in peroxiden is het −I, dus kijk altijd naar de formule. **Waterstof in HCl is +I**, want chloor is het meest elektronegatieve van de twee en krijgt de elektronen toegewezen.

> 💡 **Weetje.** De tabel met oxidatiegetallen in bijlage 2 mag je op het examen gebruiken. Veel metalen hebben er meerdere: ijzer is +II of +III, koper +I of +II. Daarom staat er in een naam zoals ijzer(III)chloride een Romeins cijfer.

Onthoud dit

- Metaal met niet-metaal geeft een ionbinding, twee niet-metalen een atoombinding, twee metalen een metaalbinding.
- Bij een ionbinding gaan elektronen over; bij een atoombinding worden paren gedeeld.
- In een metaalbinding bewegen de valentie-elektronen vrij tussen de positieve ionen.
- Een bindend paar wordt gedeeld, een vrij paar niet; dubbel is twee paren, drievoudig drie.
- Koolstof vormt vier bindingen, waterstof één; zuurstof in water heeft twee vrije paren.
- Vier roosters: ion, atoom, molecuul en metaal, met elk hun eigen smeltpunt en geleiding.
- Een zout geleidt opgelost of gesmolten, nooit als vaste stof.
- Een zoutkristal breekt omdat gelijke ladingen naast elkaar komen; een metaal vervormt wel.
- In een enkelvoudige stof is het oxidatiegetal nul; zuurstof is meestal −II.